

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

---o0o---

BÀI LUẬN CÁ NHÂN
PHỤC VỤ ỨNG TUYỂN THẠC SĨ
NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thông tin thí sinh:

Họ tên thí sinh:	Nguyễn Trung Tín
Ngày sinh:	04/09/2001
Số điện thoại:	0826780002
Email:	nguyentrungtin1002@gmail.com

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
1. Giới thiệu thông tin cá nhân	2
1.1. Thông tin cơ bản	2
1.2. Quá trình học tập và làm việc	2
1.3. Động lực học thạc sĩ	3
2. Mục tiêu học tập, định hướng nghiên cứu	4
2.1. Mục tiêu học tập	4
2.2. Định hướng nghiên cứu	4
2.3. Dự định sau khi hoàn thành chương trình	5
3. Kỹ năng chuyên môn	5
4. Kinh nghiệm nghiên cứu và công tác	7
5. Trình bày khác của cá nhân	12
KẾT LUẬN	13
PHỤ LỤC 1	14
PHỤ LỤC 2	16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI LUẬN CÁ NHÂN

Ứng tuyển trình độ thạc sĩ ngành: Khoa học máy tính

1. Giới thiệu thông tin cá nhân

1.1. Thông tin cơ bản

- Họ Tên: Nguyễn Trung Tín
- Ngày tháng năm sinh: 04/09/2001
- Quê quán: Nam Định
- Trường đại học đã tốt nghiệp: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
- Công việc hiện tại/ đơn vị công tác: Kỹ sư Hệ thống nhúng (phần mềm cho hệ thống phanh điện tử) tại Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies

1.2. Quá trình học tập và làm việc

Tôi có sự quan tâm và yêu thích đặc biệt đối với các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot. Ngay từ năm đầu đại học, với niềm đam mê và mong muốn thử sức với môi trường nghiên cứu chuyên sâu, tôi đã tham gia Phòng thí nghiệm Mở (Open Lab) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là môi trường giúp tôi có cơ hội tiếp cận các hoạt động nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm trong các dự án thực tế.

Trong quá trình học tập, tôi cùng các thành viên trong nhóm đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu liên quan đến robot và tự động hoá như hệ thống múa rối nước tự động, robot hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi, cũng như robot AGV phục vụ trong khách sạn. Những trải nghiệm này giúp tôi rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng tiếp cận công nghệ theo hướng ứng dụng thực tiễn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies với vai trò kỹ sư phần mềm nhúng trong lĩnh vực ô tô. Công việc hiện tại giúp tôi tiếp cận các hệ thống chẩn đoán lỗi, hệ thống an toàn và xử lý tín hiệu cảm biến trong ô tô theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Song song với công việc chuyên môn, tôi cũng chủ động tìm hiểu thêm về phát triển phần mềm website và cơ sở dữ liệu nhằm mở rộng nền tảng trong lĩnh vực Khoa học máy tính.

1.3. Động lực học thạc sĩ

Lý do quyết định học thạc sĩ ở thời điểm hiện tại

Sau quá trình học tập, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, tôi nhận thấy để phát triển lâu dài trong lĩnh vực công nghệ và nâng cao khả năng phân tích, giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp cần bổ sung kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, thị giác máy, khoa học dữ liệu,... Đây là thời điểm phù hợp để tôi tiếp tục học tập ở bậc cao hơn nhằm tiếp cận các kiến thức một cách bài bản, hệ thống và có định hướng nghiên cứu rõ ràng hơn.

Những hạn chế bản thân đang muốn cải thiện

Trải qua quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc, tôi nhận thấy các kiến thức trong suốt quá trình tự học còn rời rạc, thiếu sự liên kết. Điều đó dẫn đến rất nhiều khó khăn khi xử lý các vấn đề phức tạp hay đề xuất, phát triển các sáng kiến hay giải pháp mới.

Tiếp đến là khó khăn trong phương pháp tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn. Điều đó dẫn đến việc mất nhiều thời gian hơn để thử đúng và sai nhằm tìm nguyên nhân của vấn đề qua đó làm giảm hiệu suất của công việc.

Ngoài ra tư duy nghiên cứu cũng là một hạn chế mà tôi đang vướng mắc. Trong những hoàn cảnh cần đề xuất sáng kiến cho sản phẩm mới, quá trình nghiên cứu chuyên sâu đầy đủ các khía cạnh và nhanh chóng là yêu cầu bắt buộc với nhà phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của các phương pháp nghiên cứu, phương pháp triển khai thực tế hay phương pháp kiểm thử là điểm cần cải thiện mà qua đó tôi kỳ vọng sẽ được cải thiện thông qua quá trình học tập ở bậc cao hơn.

Lý do lựa chọn ngành Khoa học máy tính

Dựa trên định hướng nghề nghiệp và mục tiêu phát triển của bản thân, tôi nhận thấy chương trình thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM là lựa chọn phù hợp để tôi tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Với nền tảng hiện tại trong lĩnh vực hệ thống nhúng và phần mềm ô tô, tôi mong muốn được bổ sung kiến thức cốt lõi và chuyên sâu trong ngành khoa học máy tính như cấu trúc hệ thống, dữ liệu, thuật toán và trí tuệ nhân tạo. Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp tôi mở rộng khả năng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ trong tương lai, đặc biệt là các hệ thống thông minh và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ô tô.

Ngoài ra, tôi được biết Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM có nhiều các phòng thí nghiệm chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu hay công nghệ tính toán, qua đó tạo ra một môi trường kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm thực tế giúp tăng trải nghiệm thực tiễn cho học viên tốt hơn.

Vì vậy, tôi kỳ vọng quá trình học tập sẽ giúp bản thân hình thành tư duy nghiên cứu, phương pháp tiếp cận vấn đề theo hướng khoa học, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào các bài toán kỹ thuật và thực tiễn trong doanh nghiệp.

2. Mục tiêu học tập, định hướng nghiên cứu

2.1. Mục tiêu học tập

Mục tiêu ngắn hạn

Trong giai đoạn ngắn hạn, tôi mong muốn được bổ sung và củng cố các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, đặc biệt là trí tuệ nhận tạo, thị giác máy, khoa học dữ liệu và các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại thông qua chương trình thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Bên cạnh đó, tôi cũng hướng tới rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, khả năng tự học và phương pháp tiếp cận vấn đề theo hướng khoa học. Tôi kỳ vọng quá trình học tập sẽ giúp bản thân cải thiện tư duy phân tích, khả năng đánh giá và xây dựng giải pháp kỹ thuật một cách logic, có định hướng và hiệu quả hơn trong môi trường công nghệ thực tế.

Mục tiêu dài hạn

Trong định hướng phát triển dài hạn, tôi mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phần mềm ô tô và hệ thống nhúng, đồng thời có nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực khoa học máy tính. Từ đó, có đủ năng lực tham gia vào quá trình phát triển các hệ thống thông minh, kết hợp khoa học dữ liệu trong lĩnh vực ô tô có độ phức tạp cao, yêu cầu tính an toàn, độ tin cậy và khả năng tối ưu trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Ngoài ra, tôi còn định hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay khoa học dữ liệu vào các thiết bị điện tử nhằm giúp tăng khả năng xử lý dữ liệu trong thời gian thực, tăng khả năng phản hồi thông minh nhằm hỗ trợ tốt nhất cho con người.

Cuối cùng, tôi mong muốn duy trì khả năng học tập và cập nhật công nghệ liên tục nhằm thích nghi với sự phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tiễn.

2.2. Định hướng nghiên cứu

Dựa trên nền tảng hiện có trong lĩnh vực hệ thống nhúng và phần mềm ô tô, tôi mong muốn định hướng nghiên cứu theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong các hệ thống thông minh và công nghệ ô tô.

Hướng 1: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong hệ thống thông minh

Đây là định hướng mà tôi quan tâm và mong muốn phát triển chuyên sâu nhất trong tương lai. Tôi đặc biệt quan tâm đến các nghiên cứu liên quan đến học máy, thị giác máy tính, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống nhúng và công nghệ ô tô. Với nền tảng sẵn có, tôi mong muốn nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh (ADAS) như nhận diện phương tiện, phát hiện làn đường, nhận diện biển báo giao thông hoặc xử lý dữ liệu cảm biến nhằm nâng cao tính an toàn và khả năng hỗ trợ người lái.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn tìm hiểu cách ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo vào quá trình phát triển phần mềm nhằm hỗ trợ tối ưu quy trình phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.

Hướng 2: Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu

Song song với trí tuệ nhân tạo, tôi nhận thấy dữ liệu đóng vai trò nền tảng trong quá trình xây dựng các hệ thống thông minh hiện đại. Vì vậy, tôi mong muốn phát triển thêm kiến thức về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu và các phương pháp khai thác dữ liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định và tối ưu hệ thống.

Trong lĩnh vực công nghệ ô tô, tôi mong muốn có thể tận dụng dữ liệu từ các cảm biến và hệ thống điều khiển để xây dựng các mô hình phân tích và dự đoán nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và độ an toàn của hệ thống.

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến các phương pháp trực quan hoá dữ liệu và xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, đánh giá và tối ưu hoạt động của hệ thống.

2.3. Dự định sau khi hoàn thành chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, với chiến lược phát triển của Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies hướng tới tiên phong nghiên cứu và triển khai cho các hệ thống xe tự lái mức độ cao, tôi kỳ vọng có thể tham gia nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất các giải pháp và triển khai thực tiễn tại công ty để góp phần tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.

Ngoài ra, tôi mong muốn có thể áp dụng những kiến thức đã học trong việc cải tiến các quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Việc tối ưu và tự động hoá các bước trong một chu trình phát triển phần mềm sẽ giúp giảm thời gian hoàn thiện sản phẩm, tạo ra nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và đổi mới.

Bên cạnh đó, tôi sẽ từng bước áp dụng kiến thức đã học vào các nhánh khác trong ngành hệ thống nhúng như Internet vạn vật (IoT) nhằm cải tiến sự thông minh, hiện đại cho các thiết bị qua công nghệ.

3. Kỹ năng chuyên môn

Kiến thức nền tảng

Với nền tảng được đào tạo từ ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, tôi được trang bị kiến thức ở nhiều lĩnh vực liên quan đến cơ khí, điện – điện tử, điều khiển và công nghệ thông tin. Trong quá trình học tập tại đại học, tôi đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như hệ thống nhúng, lập trình phần mềm, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu. Những trải nghiệm học tập và nghiên cứu ban đầu giúp tôi hình thành tư duy hệ thống và định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi lựa chọn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhúng và công nghệ ô tô tại Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies. Nhờ đó, tôi được tiếp cận với các kiến thức liên quan đến phát triển phần mềm nhúng, kiến trúc phần mềm ô tô, xử lý tín hiệu cảm biến và các tiêu chuẩn

phát triển phần mềm trong ngành công nghiệp ô tô như AUTOSAR và tiêu chuẩn an toàn trong ô tô như ISO 26262.

Bên cạnh đó, tôi cũng từng bước mở rộng kiến thức sang các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu, phát triển phần mềm và thiết kế hệ thống website nhằm xây dựng nền tảng toàn diện hơn trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Thông qua quá trình học tập, tự nghiên cứu và làm việc thực tế, tôi đã tích lũy kiến thức về lập trình, xử lý dữ liệu và tư duy phân tích hệ thống, từ đó tạo tiền đề cho việc tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu ở bậc thạc sĩ.

Về ngoại ngữ, tôi nhận thức rằng ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, tôi luôn chủ động trau dồi khả năng ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc tiếp cận tài liệu chuyên môn và làm việc trong môi trường quốc tế. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS 5.5 và Chứng chỉ tiếng Anh Bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong công việc tại Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies, tôi thường xuyên sử dụng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, trao đổi công việc và phối hợp với các thành viên, chuyên gia nước ngoài trong môi trường làm việc quốc tế. Bên cạnh tiếng Anh, tôi cũng đang theo học tiếng Nhật nhằm phục vụ cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Hiện tại, tôi đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật trình độ N4 và đang tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng tiếng Nhật trong học tập và công việc.

Kỹ năng kỹ thuật

Trong quá trình học tập và làm việc, tôi luôn chủ động tìm hiểu và tiếp cận nhiều công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình phục vụ cho định hướng phát triển trong lĩnh vực hệ thống nhúng và phần mềm.

Tôi có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng vi điều khiển và vi xử lý như PIC và ARM, đồng thời có kiến thức về lập trình nhúng, xử lý tín hiệu và phát triển phần mềm cho hệ thống ô tô. Các ngôn ngữ lập trình tôi thường sử dụng bao gồm C/C++, Python và C# trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển các dự án kỹ thuật.

Bên cạnh chuyên môn chính về hệ thống nhúng, tôi cũng chủ động tự nhiên cứu và tìm hiểu thêm về phát triển phần mềm, phát triển ứng dụng web và cơ sở dữ liệu nhằm mở rộng nền tảng trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Tôi đã tiếp cận các kiến thức liên quan đến phát triển ứng dụng ở cả Frontend và Backend, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn SQL và xử lý dữ liệu phục vụ cho các bài toán thực tế.

Kỹ năng mềm

Trong quá trình học tập và làm việc, tôi rèn luyện được tinh thần tự học, khả năng chủ động tìm hiểu tài liệu và thích nghi với các công nghệ mới. Tôi thường xuyên đọc và nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh nhằm mở rộng kiến thức chuyên môn và cập nhật các xu hướng công nghệ mới.

Bên cạnh đó, tôi có kinh nghiệm làm việc nhóm thông qua các dự án học tập, nghiên cứu và môi trường doanh nghiệp quốc tế. Quá trình phối hợp với các thành viên trong nhóm giúp tôi nâng cao khả năng trao đổi chuyên môn, phối hợp công việc và giải quyết các vấn đề kỹ thuật theo hướng logic và có hệ thống.

Ngoài ra, môi trường làm việc trong lĩnh vực phần mềm ô tô giúp tôi từng bước cải thiện kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, khả năng phân tích vấn đề và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường có yêu cầu cao về chất lượng và quy trình phát triển sản phẩm.

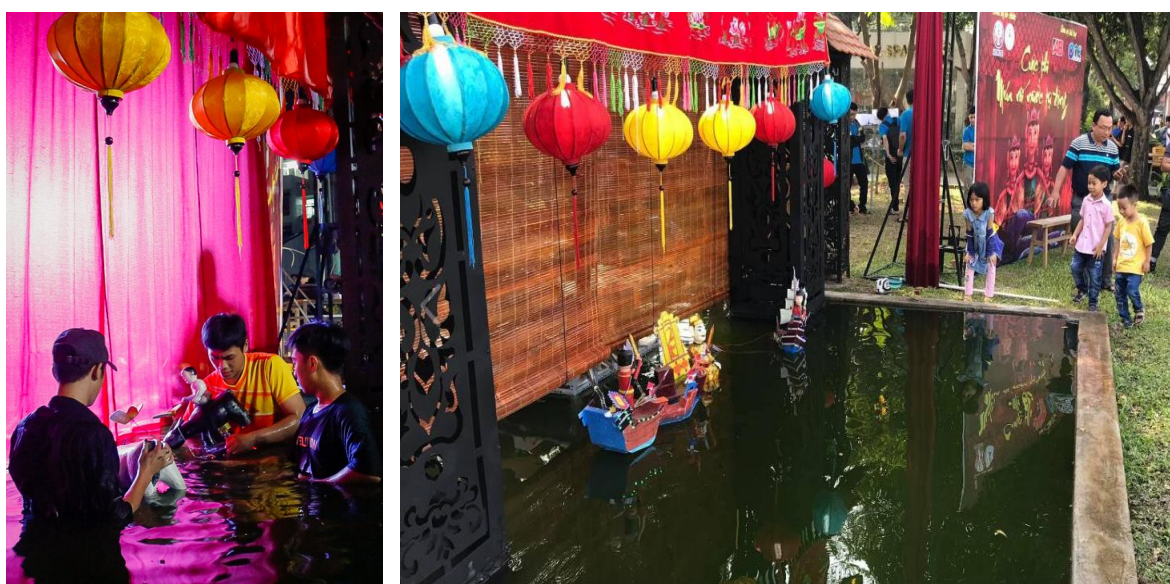
4. Kinh nghiệm nghiên cứu và công tác

Kinh nghiệm học tập và nghiên cứu

Như đã đề cập ở phần giới thiệu, với niềm đam mê về trí tuệ nhân tạo và robot, tôi đã tham gia Phòng thí nghiệm Mở (Open Lab) của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến robot, điều khiển tự động và trí tuệ nhân tạo. Quá trình tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm giúp tôi hình thành tư duy kỹ thuật, khả năng tự học và định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực công nghệ.

- *Dự án nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mùa rỗi nước tự động”*

Dưới sự hướng dẫn của GS.TS.Nguyễn Trường Thịnh, tôi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với mục tiêu ứng dụng công nghệ tự động hoá nhằm hỗ trợ giảm bớt ảnh hưởng về sức khoẻ đối với nghệ nhân mùa rỗi nước truyền thống.

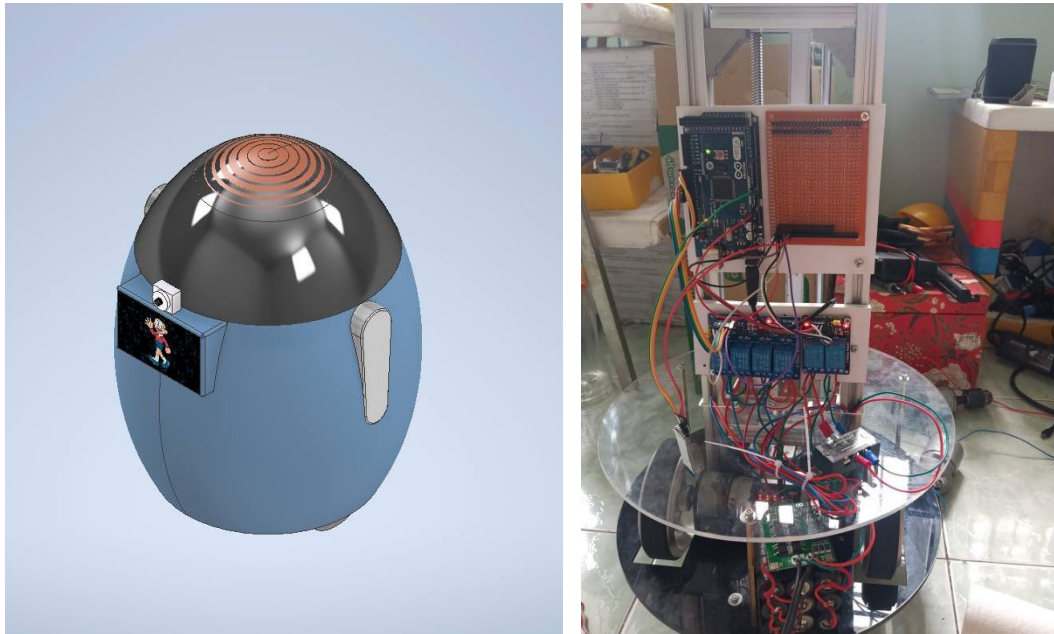


Hình 1: Hình ảnh triển khai dự án mùa rỗi nước tự động

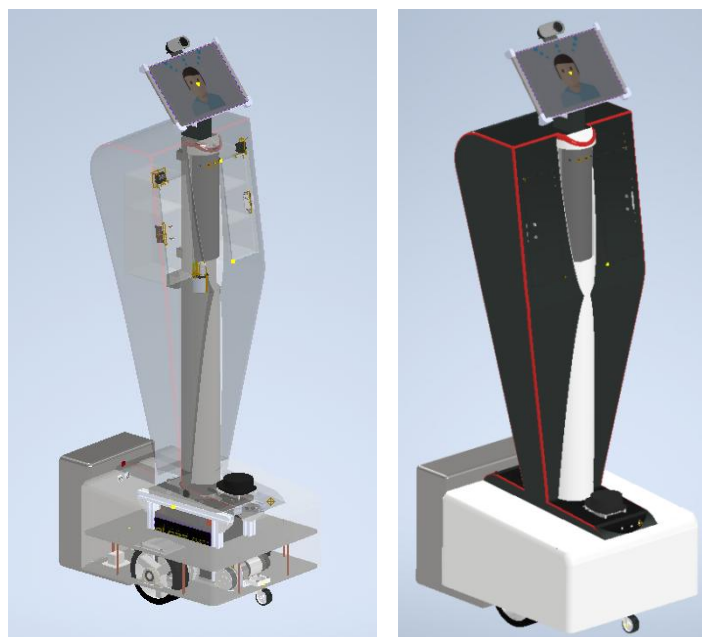
Đề tài nghiên cứu sử dụng cảm biến độ sâu để thu thập dữ liệu chuyển động của người điều khiển, sau đó xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu đến các cơ cấu chấp hành để mô phỏng chuyển động của con rối dưới nước. Qua quá trình thực hiện, tôi được tiếp cận với các kiến thức liên quan đến xử lý tín hiệu, cảm biến, điều khiển hệ thống và lập trình nhúng, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng và tích hợp một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh. Đề tài đạt kết quả 82/100 trong nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Đồ án môn học “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi”

Dự án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Vũ Lân với mục tiêu xây dựng một hệ thống robot hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi trong môi trường gia đình thông minh. Robot được thiết kế để hỗ trợ giám sát an toàn, điều khiển các thiết bị trong nhà và hỗ trợ tương tác thông qua các nền tảng Internet vạn vật (IoT) và điều khiển bằng giọng nói.



Hình 2: Hình ảnh mô phỏng (trái) và hình ảnh thi công (phải) robot hỗ trợ trẻ em



Hình 3: Hình ảnh mô phỏng robot hỗ trợ người cao tuổi

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu phát triển thêm chức năng robot chuyển động theo người sử dụng dựa trên cảm biến hồng ngoại và các thuật toán điều khiển cơ bản. Dự án giúp tôi nâng cao kỹ năng thiết kế hệ thống, lập trình điều khiển và tích hợp giữa phần cứng với phần mềm. Đồ án đạt kết quả cao trong các học phần chuyên ngành liên quan đến cảm biến và kỹ thuật chế tạo.

- Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế và chế tạo robot AGV phục vụ trong khách sạn”

Đây là đề tài tốt nghiệp được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS.Dương Thế Phong với mục tiêu phát triển robot AGV có khả năng tự định vị và điều hướng trong môi trường khách sạn.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu ứng dụng cảm biến laser (LIDAR) kết hợp với nền tảng Robot Operating System (ROS) để xây dựng hệ thống định vị, lập bản đồ và điều hướng tự động cho robot. Thông qua đề tài, tôi được tiếp cận sâu hơn với các kiến thức về robot tự hành, xử lý dữ liệu cảm biến, hệ thống thời gian thực và thuật toán điều khiển. Đề tài được hội đồng đánh giá 8.8/10 và xếp thứ 3 toàn ngành Cơ điện tử khoá 2019.



Hình 4: Hình ảnh mô phỏng (trái) và thi công thực tế robot (phải)

Thông qua các hoạt động học tập và nghiên cứu trên, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp cận và giải quyết các bài toán kỹ thuật, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào các vấn đề thực tiễn. Quan trọng hơn, các trải nghiệm này giúp tôi nhận thức rõ vai trò của tư duy nghiên cứu, kiến thức nền tảng và phương pháp tiếp cận có hệ thống trong quá trình phát triển các giải pháp công nghệ. Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy tôi tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính.

Kinh nghiệm làm việc

Sau khi hoàn thành kỳ thực tập tốt nghiệp, tôi được tuyển dụng chính thức tại Bosch Global Software Technologies từ năm 2023 đến nay với vai trò Kỹ sư Phần mềm Nhúng trong lĩnh vực hệ thống phanh điện tử ô tô. Quá trình làm việc tại doanh nghiệp giúp tôi có cơ hội tham gia trực tiếp vào môi trường phát triển phần mềm ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tế.

Ở giai đoạn đầu, tôi tham gia phát triển hệ thống giám sát và chẩn đoán lỗi cho hệ thống phanh điện tử. Công việc tập trung vào việc giám sát, phát hiện và quản lý các lỗi có thể xảy ra trong hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của phần mềm ô tô. Trong quá trình này, tôi được tiếp cận với các tiêu chuẩn phát triển phần mềm ô tô như AUTOSAR và tiêu chuẩn an toàn chức năng ISO 26262. Tôi sử dụng ngôn ngữ C/C++ và tham gia phát triển các module phần mềm theo hướng kiến trúc hoá và tiêu chuẩn hoá nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp ô tô.

Ở giai đoạn tiếp theo, tôi được điều chuyển sang bộ phận liên quan đến các chức năng an toàn của hệ thống ô tô khi xảy ra lỗi theo tiêu chuẩn an toàn ISO26262. Công việc yêu cầu phối hợp với nhiều nhóm kỹ thuật khác nhau để phân tích ảnh hưởng của lỗi, xây dựng các cơ chế phản ứng an toàn và đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động ổn định trong các tình huống bất thường. Thông qua công việc này, tôi nâng cao khả năng phân tích hệ thống, phối hợp kỹ thuật và tiếp cận vấn đề theo hướng logic và có tính hệ thống hơn.

Hiện nay, tôi tham gia vào lĩnh vực xử lý tín hiệu cảm biến cho hệ thống ô tô. Công việc tập trung vào việc xử lý các tín hiệu đầu vào từ cảm biến, áp dụng các kỹ thuật lọc và giải thuật phù hợp để tạo ra dữ liệu có độ tin cậy cao phục vụ cho các chức năng an toàn và điều khiển của xe. Đây là cơ hội giúp tôi tiếp cận sâu hơn với các kỹ thuật xử lý tín hiệu số, thuật toán điều khiển và các hệ thống thông minh trong lĩnh vực ô tô hiện đại.

Thông qua quá trình làm việc tại doanh nghiệp, tôi không chỉ tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hệ thống nhúng và phần mềm ô tô mà còn rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống, kỹ năng nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và khả năng thích nghi với môi trường công nghệ có yêu cầu cao.

Thành tựu hoặc trải nghiệm nổi bật

Trong quá trình học tập tại đại học, tôi luôn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt song song với việc tham gia các hoạt động nghiên cứu và phát triển dự án thực tế. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử với điểm trung bình tích lũy 8.18/10, xếp loại Giỏi. Bên cạnh kết quả học tập, các dự án nghiên cứu và đồ án thực tế đã giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm về tư duy kỹ thuật, khả năng tự học và làm việc nhóm trong môi trường nghiên cứu.

Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, tôi có cơ hội tham gia vào nhiều dự án liên quan đến phần mềm ô tô và được ghi nhận bởi quản lý cũng như đồng nghiệp

nhờ tinh thần chủ động học hỏi, khả năng phối hợp kỹ thuật và trách nhiệm trong công việc.

Cụ thể, vào Quý IV năm 2025, tôi được ghi nhận và khen thưởng nhờ các đóng góp trong việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống chẩn đoán lỗi kiểm soát khí thải của ô tô. Quá trình này giúp tôi nâng cao khả năng phân tích hệ thống, tiếp cận vấn đề và phối hợp với các nhóm kỹ thuật khác nhau để tìm ra giải pháp phù hợp.

Trong Quý I năm 2026, tôi tiếp tục được ghi nhận trong quá trình triển khai sản phẩm mới nhờ khả năng quản lý công việc hiệu quả, đảm bảo tiến độ phát triển và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của dự án. Thông qua công việc này, tôi học được cách làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, quy trình và thời gian.

Ngoài công việc chuyên môn, tôi cũng tham gia hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kiến thức cho đội nhóm trong các lĩnh vực liên quan đến chẩn đoán lỗi và an toàn hệ thống ô tô. Với những đóng góp đó, tôi đã được ghi nhận và khen thưởng vào Quý III năm 2023 và Quý III năm 2025. Đây là những trải nghiệm giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong môi trường doanh nghiệp quốc tế.

Bài học và kinh nghiệm rút ra

Thông qua quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc thực tế, tôi nhận thấy kiến thức nền tảng và tư duy hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Việc hiểu rõ cách một hệ thống được thiết kế, vận hành và tối ưu không chỉ giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật hiệu quả mà còn hỗ trợ quá trình xây dựng các giải pháp có tính ứng dụng và khả năng mở rộng trong thực tế.

Bên cạnh đó, quá trình làm việc trong môi trường doanh nghiệp giúp tôi nhận ra rằng nhu cầu học tập chuyên sâu và cập nhật công nghệ là yêu cầu cần thiết đối với người làm trong lĩnh vực công nghệ. Sự phát triển mạnh mẽ của AI, khoa học dữ liệu và các hệ thống thông minh đang tạo ra nhiều thay đổi trong cách doanh nghiệp vận hành, phát triển sản phẩm và ra quyết định. Điều đó đòi hỏi kỹ sư công nghệ không chỉ có khả năng lập trình mà còn cần tư duy phân tích, khả năng xử lý dữ liệu và tiếp cận vấn đề theo hướng khoa học.

Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp và trong các hệ thống công nghệ hiện đại. Việc khai thác, phân tích và sử dụng dữ liệu hiệu quả có thể tạo ra nhiều giá trị trong tối ưu hệ thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy tôi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về khoa học dữ liệu và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tế.

Từ những trải nghiệm đó, tôi nhận thấy bản thân cần tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy nghiên cứu và phát triển phương pháp tiếp cận vấn đề một cách bài bản hơn. Vì vậy, tôi mong muốn được học tập ở bậc thạc sĩ để tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn, mở rộng nền tảng học thuật và phát triển khả năng nghiên cứu theo hướng khoa học và hệ thống hơn trong tương lai.

5. Trình bày khác của cá nhân

Điểm mạnh cá nhân

Trong quá trình học tập và làm việc, tôi rèn luyện được tinh thần tự học và khả năng chủ động tìm hiểu các vấn đề chuyên môn. Khi gặp khó khăn trong công việc hoặc nghiên cứu, tôi luôn cố gắng tìm kiếm tài liệu, tham khảo nhiều hướng tiếp cận khác nhau và kiên trì theo đuổi cho đến khi tìm được giải pháp phù hợp. Quá trình tự học và làm việc trong môi trường kỹ thuật giúp tôi nâng cao khả năng thích nghi với công nghệ mới cũng như khả năng cập nhật kiến thức liên tục.

Bên cạnh đó, tôi có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc logic và tư duy phân tích nhằm hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả. Tôi cũng có khả năng phối hợp và trao đổi với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành mục tiêu chung trong học tập và công việc.

Hạn chế và hướng cải thiện

Bên cạnh những điểm mạnh, tôi nhận thấy bản thân vẫn cần tiếp tục mở rộng kiến thức học thuật và nâng cao phương pháp nghiên cứu để có thể tiếp cận các vấn đề một cách sâu và có hệ thống hơn. Phần lớn kinh nghiệm hiện tại của tôi đến từ môi trường thực tế và quá trình tự học, vì vậy tôi mong muốn được bổ sung thêm nền tảng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu bài bản trong môi trường đào tạo sau đại học.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn cải thiện khả năng tiếp cận vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau nhằm nâng cao tư duy phân tích, khả năng phản biện và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Tôi xem đây là động lực để tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Cam kết học tập

Nếu được tham gia chương trình thạc sĩ, tôi cam kết sẽ học tập và nghiên cứu với tinh thần nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm. Tôi mong muốn tích cực tham gia các hoạt động học thuật, trao đổi chuyên môn và không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu của bản thân.

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, tôi cũng kỳ vọng có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực tế công việc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phát triển chuyên môn và tạo ra các giá trị ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

KẾT LUẬN

Với định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Khoa học Máy tính, tôi mong muốn được theo học chương trình thạc sĩ để tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tư duy học thuật. Tôi tin rằng chương trình đào tạo sau đại học sẽ giúp tôi có cơ hội tiếp cận các phương pháp nghiên cứu bài bản, mở rộng góc nhìn chuyên môn và phát triển khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ.

Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, tôi kỳ vọng có thể xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc hơn về khoa học máy tính, đồng thời phát triển theo định hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và hệ thống thông minh vào lĩnh vực hệ thống nhúng và phần mềm ô tô. Đây cũng là mục tiêu phát triển nghề nghiệp lâu dài mà tôi mong muốn theo đuổi trong tương lai.

Tôi kỳ vọng được học tập và nghiên cứu trong một môi trường nghiêm túc, năng động và có tính học thuật cao, nơi có thể tạo điều kiện để tôi phát triển năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu cũng như tư duy đổi mới sáng tạo. Với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm trong học tập, tôi tin rằng chương trình thạc sĩ sẽ là bước nền tảng quan trọng giúp tôi tiếp tục phát triển bản thân và đóng góp nhiều giá trị hơn cho công việc cũng như lĩnh vực công nghệ trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2026.

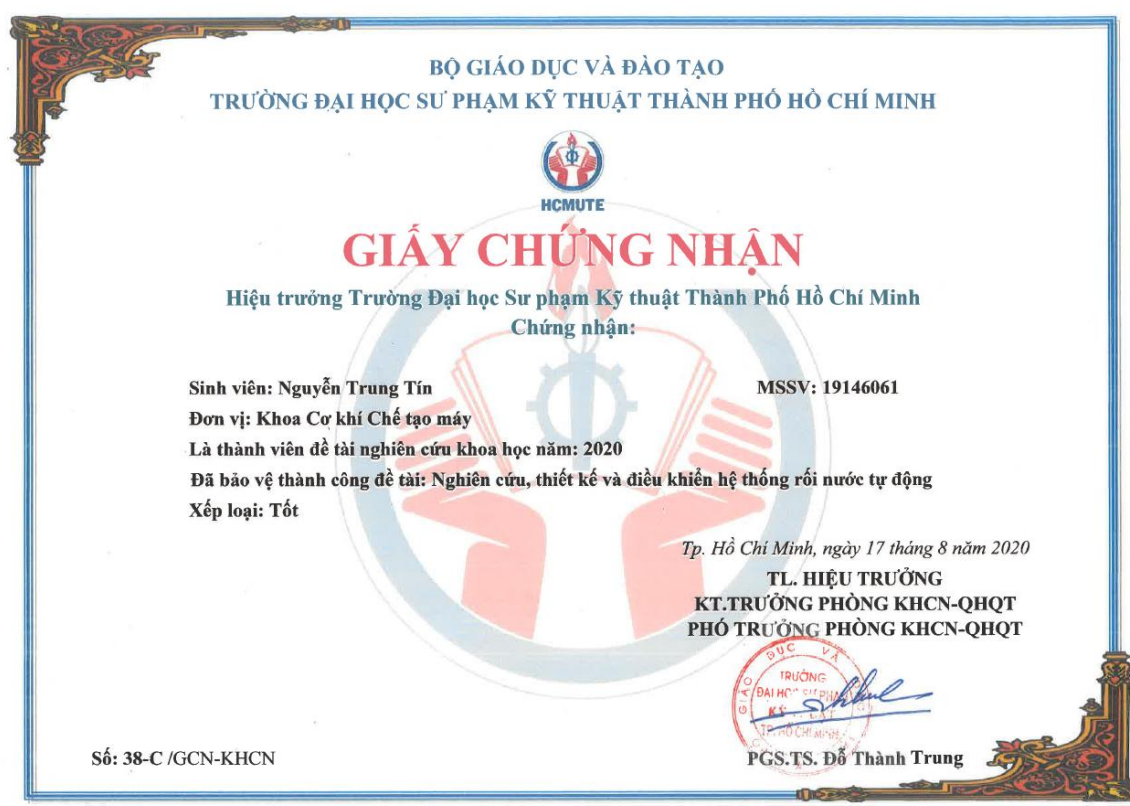
Ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 1
VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CÁ NHÂN

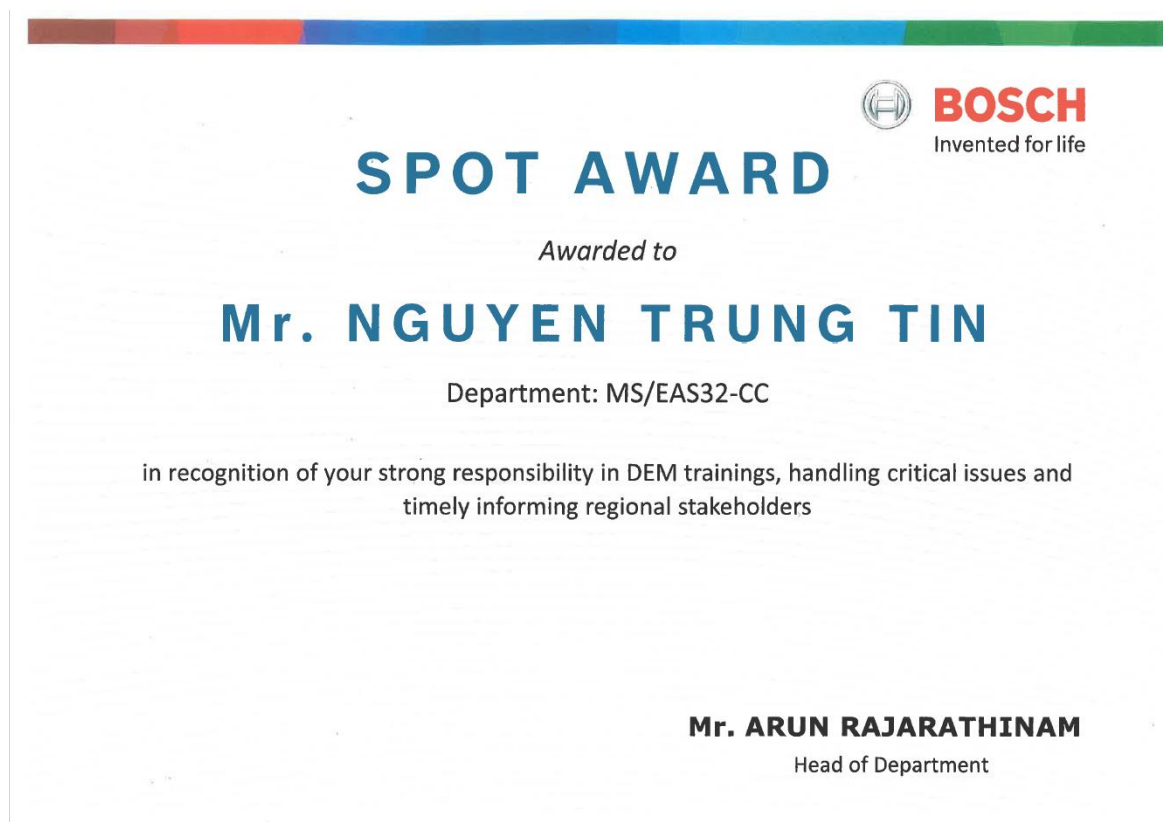


Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi “Múa rối nước tự động” cấp trường

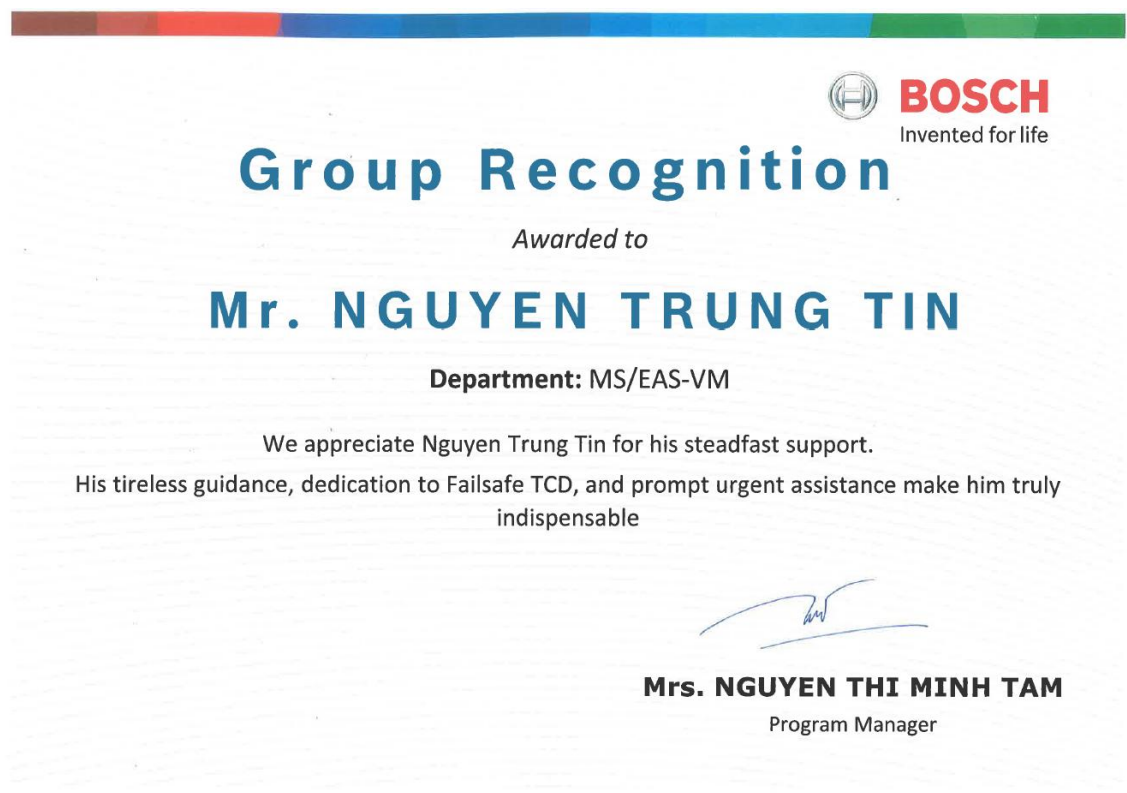


Giấy chứng nhận tham gia NCKH “Múa rối nước tự động” cấp trường

PHỤ LỤC 2
CHỨNG NHẬN, BẰNG KHEN



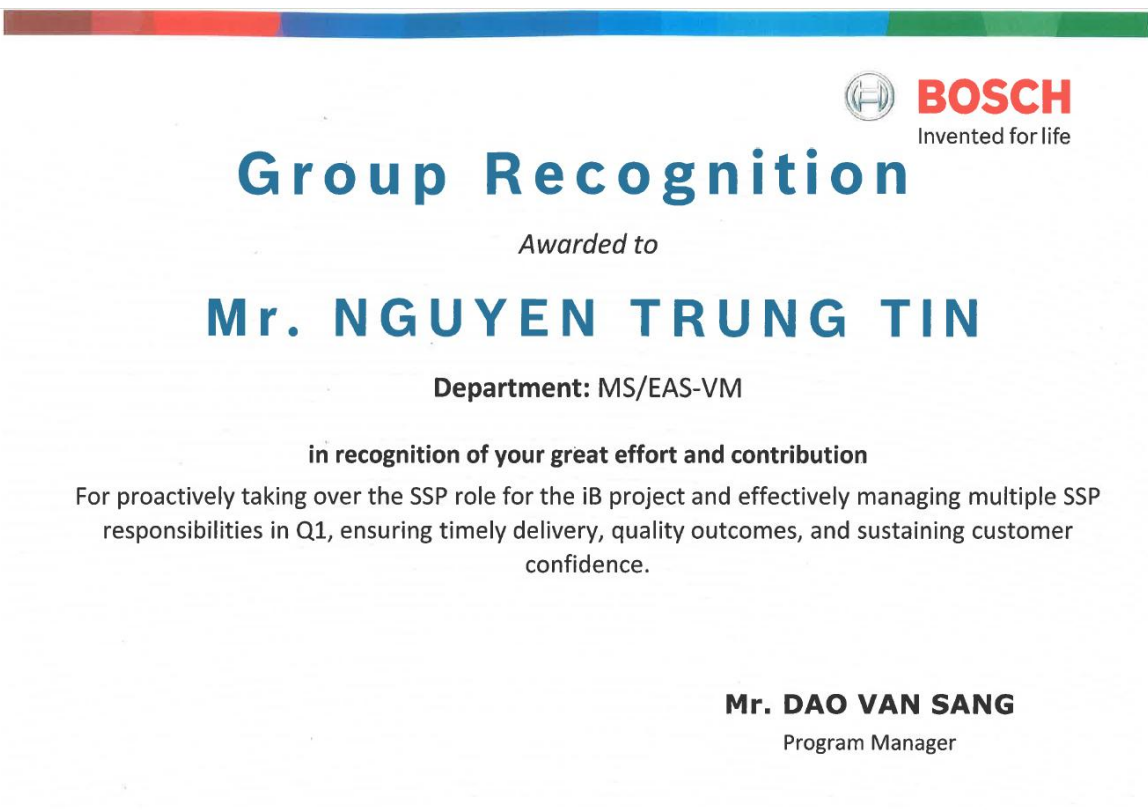
Giấy khen thưởng công tác xuất sắc vào Quý III năm 2023



Giấy khen thưởng công tác xuất sắc vào Quý III năm 2025



Giấy khen thưởng công tác xuất sắc vào Quý IV năm 2025



Giấy khen thưởng công tác xuất sắc vào Quý I năm 2026